



CENTRALE
TECH

Apprentissage Profond (Deep Learning) Approche Mathématique

Dany Anderson & Ariste Yougbaré
Pole Data-IA - Centrale Tech

► Introduction

► Deep Learning vs Machine Learning

► Apprentissage Profond : Introduction Mathématique

Deep Learning vs Machine Learning

L'apprentissage automatique (Machine Learning, ou ML) est une branche de l'intelligence artificielle qui permet aux ordinateurs d'apprendre et de prendre des décisions sans être explicitement programmés. Plutôt que de suivre des règles fixes, les modèles ML identifient des patterns dans les données et améliorent leurs performances au fil du temps — à l'image d'un humain qui apprend de ses expériences.

L'apprentissage profond (Deep Learning, ou DL) est un sous-domaine du ML reposant sur des réseaux de neurones artificiels à plusieurs couches. Contrairement au ML classique, qui nécessite souvent une extraction manuelle de caractéristiques, le DL apprend automatiquement des représentations hiérarchiques directement depuis les données brutes — ce qui lui confère une supériorité marquée sur des tâches complexes telles que la reconnaissance d'images, la parole ou le traitement du langage naturel.

► Introduction

► Deep Learning vs Machine Learning

► Apprentissage Profond : Introduction Mathématique

- **CNN (Convolutional Neural Network)** — Réseau spécialisé dans l'extraction de motifs locaux via des filtres convolutifs. *Exemple : classification d'images médicales.*
- **RNN (Recurrent Neural Network)** — Réseau conçu pour les données séquentielles grâce à des connexions récurrentes mémorisant les états passés. *Exemple : prédiction de séries temporelles.*
- **LSTM (Long Short-Term Memory)** — Variante du RNN dotée de portes de contrôle qui résolvent le problème du gradient vanishing sur longues séquences. *Exemple : traduction automatique.*
- **Transformers** — Architecture basée sur le mécanisme d'attention permettant de modéliser des dépendances longue portée en parallèle. *Exemple : génération de texte (GPT, BERT).*

► Introduction

► Deep Learning vs Machine Learning

► **Apprentissage Profond : Introduction Mathématique**

L'apprentissage supervisé consiste à apprendre une fonction :

$$f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{ou} \quad f : \mathbb{R}^d \rightarrow \{0, 1\}$$

à partir d'un ensemble de données étiquetées :

$$\mathcal{D} = \{(x^{(i)}, y^{(i)})\}_{i=1}^m$$

- $x^{(i)} \in \mathbb{R}^d$: vecteur de caractéristiques
- $y^{(i)}$: label associé
- m : nombre d'exemples d'entraînement

On cherche $\theta = (w, b)$ tel que $\hat{y} = f(x; \theta)$ minimise :

$$J(\theta) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m L(\hat{y}^{(i)}, y^{(i)})$$

Cycle d'apprentissage :

1. **Forward pass** : $z = w^T x + b$, puis $\hat{y} = g(z)$
2. **Calcul du coût** : $J(\theta)$
3. **Backpropagation** : calcul des gradients $\nabla J(\theta)$
4. **Mise à jour** : $\theta := \theta - \alpha \nabla J(\theta)$

Un réseau à 2 couches (1 couche cachée) calcule :

Couche 1 (cachée) :

$$Z^{[1]} = W^{[1]}X + b^{[1]}, \quad A^{[1]} = g^{[1]}(Z^{[1]})$$

Couche 2 (sortie) :

$$Z^{[2]} = W^{[2]}A^{[1]} + b^{[2]}, \quad \hat{Y} = A^{[2]} = g^{[2]}(Z^{[2]})$$

Dimensions (pour m exemples, $n^{[l]}$ neurones en couche l) :

- $X \in \mathbb{R}^{n^{[0]} \times m}$, $W^{[1]} \in \mathbb{R}^{n^{[1]} \times n^{[0]}}$, $b^{[1]} \in \mathbb{R}^{n^{[1]} \times 1}$
- $W^{[2]} \in \mathbb{R}^{n^{[2]} \times n^{[1]}}$, $b^{[2]} \in \mathbb{R}^{n^{[2]} \times 1}$

Généralisation : Réseau à L Couches

Pour toute couche $l = 1, \dots, L$, le forward pass s'écrit :

$$Z^{[l]} = W^{[l]} A^{[l-1]} + b^{[l]}, \quad A^{[l]} = g^{[l]}(Z^{[l]})$$

avec $A^{[0]} = X$ (l'entrée).

Règle de multiplication matricielle :

Pour que $W^{[l]} A^{[l-1]}$ soit défini, il faut :

$$W^{[l]} \in \mathbb{R}^{n^{[l]} \times n^{[l-1]}}, \quad A^{[l-1]} \in \mathbb{R}^{n^{[l-1]} \times m}$$

$$\Rightarrow Z^{[l]} \in \mathbb{R}^{n^{[l]} \times m}$$

Mnémotechnique : le nombre de colonnes de $W^{[l]}$ doit égalé le nombre de lignes de $A^{[l-1]}$,
i.e. $n^{[l-1]}$.

Backpropagation en L Couches

Les gradients se propagent de la couche L vers la couche 1 :

$$dZ^{[l]} = dA^{[l]} \odot g^{[l]'}(Z^{[l]})$$

$$dW^{[l]} = \frac{1}{m} dZ^{[l]} (A^{[l-1]})^T$$

$$db^{[l]} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m dZ^{[l](i)}$$

$$dA^{[l-1]} = (W^{[l]})^T dZ^{[l]}$$

Vérification des dimensions : $dW^{[l]}$ doit avoir la même forme que $W^{[l]}$, et $db^{[l]}$ la même forme que $b^{[l]}$.

Merci pour votre attention